

Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $\frac{2}{x-3} \leq \frac{5}{3x-2}$.

Para $x > 3$, $x - 3$ será positivo e $3x - 2$ será positivo.

Para $x < \frac{2}{3}$, $x - 3$ será negativo e $3x - 2$ será negativo.

Para $\frac{2}{3} < x < 3$, $x - 3$ será negativo e $3x - 2$ será positivo.

Logo, para $x > 3$ ou $x < \frac{2}{3}$:

$$6x - 4 \leq 5x - 15 \Rightarrow x \leq -11$$

Logo, fazendo a interseção, $x \leq -11$ definirá um subconjunto da solução.

Para $\frac{2}{3} < x < 3$, $x \geq -11$.

Logo, fazendo a interseção, $\frac{2}{3} < x < 3$ definirá outro subconjunto da solução.

Assim, $S = (-\infty, -11] \cup \left(\frac{2}{3}, 3\right)$.

Documento compilado em Wednesday 4th June, 2025, 13:16, tempo no servidor.

Sugestões, comunicar erros: "a.vandre.g@gmail.com".

Licença de uso:    Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA).